

Pregunta 3 · Estructuras: viga biapoyada

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica las fuerzas y momentos que aparecen en las reacciones de un apoyo articulado móvil, un apoyo articulado fijo y un empotramiento. (0,75 pts.)

Problema. De la viga que se muestra en la figura:

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los momentos flectores y esfuerzos cortantes. (0,75 pts.)
- Representa los diagramas del momento flector y del esfuerzo cortante. (0,5 pts.)



Viga simplemente apoyada de 6 m con carga puntual $P = 16 \text{ kN}$ a 1,50 m del apoyo A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La viga está en equilibrio: $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Con un apoyo fijo (A) y uno móvil (B) hay dos reacciones verticales. El **esfuerzo cortante** V es la suma de fuerzas verticales a un lado de la sección; el **momento flector** M es la suma de momentos a un lado. El momento es máximo bajo la carga puntual.

Cuestión · tipos de apoyo

- Apoyo articulado móvil (rodillo):** 1 reacción, perpendicular a la superficie de apoyo (una fuerza; permite giro y desplazamiento paralelo).
- Apoyo articulado fijo:** 2 reacciones (una horizontal y una vertical); permite el giro pero impide todo desplazamiento. No transmite momento.
- Empotramiento:** 3 reacciones (fuerza horizontal, fuerza vertical y un **momento**); impide giro y desplazamientos.

a) Reacciones

Tomando momentos en A ($\sum M_A = 0$), con P a 1,5 m y B a 6 m:

$$R_B \cdot 6 = 16 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = \frac{24}{6} = 4 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A = 16 - 4 = 12 \text{ kN}$$

$$R_A = 12 \text{ kN} \cdot R_B = 4 \text{ kN}$$

b) Esfuerzos cortantes y momentos flectores

Cortante: tramo A-P ($0 \leq x < 1,5$): $V = +R_A = 12 \text{ kN}$. Tramo P-B ($1,5 < x \leq 6$): $V = 12 - 16 = -4 \text{ kN}$.

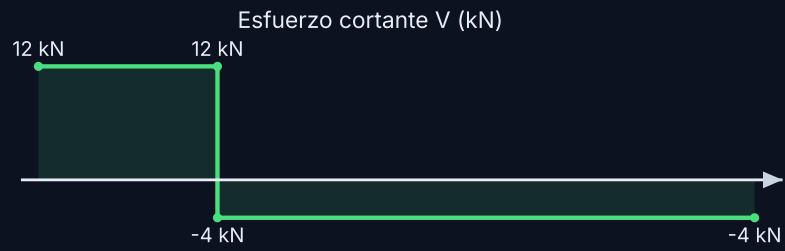
Momento flector: en A, $M = 0$. Bajo la carga ($x = 1,5 \text{ m}$):

$$M_P = R_A \cdot 1,5 = 12 \cdot 1,5 = 18 \text{ kN m}$$

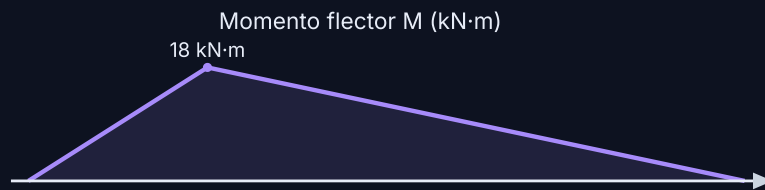
En B, $M = 0$. El máximo es $M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN} \cdot \text{m}$ bajo la carga.

$$V = +12 / -4 \text{ kN} \cdot M_{\text{máx}} = 18 \text{ kN} \cdot \text{m} \text{ (bajo la carga)}$$

c) Diagramas



Cortante: +12 kN hasta la carga y -4 kN hasta B.



Momento flector: crece hasta 18 kN·m bajo la carga y vuelve a 0 en B.